堯典四仲中星：噛み合わない一組の数字

邝楚嘉（Chujia Kuang）

嘉言一得（Jiayan Yide）

2026-10-13 · 预印本（preprint）· 未经同行评议

Chujia Kuang（邝楚嘉）

独立研究者、中国広東省揭陽

連絡先（Corresponding author）：Chujia Kuang、独立研究者、中国広東省揭陽。Correspondence: kuangchujia.com/contact

要旨

『尚書・堯典』の五十字に満たない一節が、四季に四つの星を与えている。春分に鳥、夏至に火、秋分に虚、冬至に昴。十九世紀以来、この一節は「堯の時代」の年代を定めるために繰り返し用いられてきた。結果は紀元前8800年から紀元前1000年まで、同じ語と同じ数から出た差はほぼ八千年に及ぶ。本稿は、この数がなぜ噛み合わないのかを問う。四つの星を掲げ、それを二分二至の昏中星と読む解釈を示し、それらを動かす仕組みとしての歳差を紹介し、竺可楨の1926年の計算——三つの星は殷末周初に落ち、昴だけが紀元前24世紀に落ちる——を検討する。続いて六つの調整可能な仮定——観測の時刻、火の正体、鳥の正体、用いる座標系、観測の場所、そしてテキストが一度に書かれたかどうか——を列挙する。いずれも年代を数百年動かす。競合する断代を並べた表を掲げる。結びに、四つの星はもともと観測データではなく四つの対称をなす制度的モデルであったという仮説と、二十世紀初頭の日本と中国におけるこの一節をめぐる学術的論争の叙述を置く。本稿は記述にとどまり、予測は行わない。

キーワード： 堯典；四仲中星；歳差；中国天文学；天象断代；殷周断代；科学史

はじめに：一句、四つの数、七千年

『尚書・堯典』に、五十字に満たない一節がある。

> 日中，星鳥，以殷仲春。日永，星火，以正仲夏。宵中，星虚，以殷仲秋。日短，星昴，以正仲冬。

春分・夏至・秋分・冬至の四つの節気。鳥・火・虚・昴の四つの星。一つの表のように清潔に見える。

近代以来、多くの人がこれを用いて「堯の時代」がいつなのかを推算してきた。推算した者には中国人も日本人もヨーロッパ人もいる。用いた道具には歳差、黄道座標、赤道座標、恒星の固有運動、地平暦の模擬がある。結果は——紀元前8800年から紀元前1000年まで、前後でほぼ八千年の開きである。

同じ一句、同じ一組の数、答えは文明史一冊を収めるほどに散らばる。これが本シリーズ第一篇で扱うことである。噛み合わない一組の数字と、それがなぜかみ合わないのか、である。

1. まず四本の釘を打ち込む

まず現代の言葉に訳す。古人には時計も望遠鏡もなかったが、きわめて信頼できるものが一つあった。日没のあと、空がちょうど暗くなったひととき（「昏」）、真南の子午線上にどの星が掛かっているかを仰ぎ見るのである。その星を昏中星（こんちゅうせい）という。地球が太陽の周りを公転するため、黄昏にわれわれが向いている星空は日ごとに変わり、一年で一回りする。だから昏中星は天然の暦の針である。

『堯典』は言う。

節気	昼の長さの特徴	昏中星	所属する象
春分	日中（昼夜平分）	鳥	南方朱鳥（しゅちょう）
夏至	日永（昼が最長）	火（大火星）	東方蒼龍（そうりゅう）
秋分	宵中（昼夜平分）	虚	北方玄武（げんぶ）
冬至	日短（昼が最短）	昴宿（ぼうしゅく）（プレアデス星団）	西方白虎

四仲中星（しちゅうちゅうせい）を二分二至の昏中星と読む、これは【通説】である。

一つの細部に注意しておく。鳥・火・虚・昴は、ちょうどそれぞれが一つの「象」の中央の位置にある。朱鳥の中央は星宿、蒼龍の中央は心（房）、玄武の中央は虚、白虎の中央は昴。これは手当たり次第に選んだ四つの星ではなく、四面が対称をなす一つの配置である。この点には後でまた戻ってくる。

もう一句も覚えておきたい。「期三百有六旬有六日，以閏月定四時成歳。」一年は三百六十六日——これが『堯典』の与える二つ目の数であり、これもまた噛み合わない（実際の回帰年は約365.2422日）。だがそれは今日の課題ではない。今日はただあの四つの星だけを見る。

2. 数はなぜ動くのか：歳差

鍵は、古人がまったく知らなかった一語にある。歳差である。

地球の自転軸は、ゆっくり揺れる独楽のように天に円を描き、その周期は約二万五千八百年（諸家の値に少しの出入りがある）。結果は二つある。一つ、北極星は「交代」する。紀元前3000年前後は右枢、紀元前1000年前後は帝星、隋唐では極星五、勾陳一がその名にふさわしくなるのは明清を待たねばならない。二つ、二分二至点は黄道に沿って緩やかに西へ退き、およそ七十一年で一度退く。

これはつまり、あなたの祖父の代が星宿で定めた節気は、あなたの孫の代にはずれている、ということである。ずれは小さく、一代では感じられない。だが千年も経てば十四度、満月にしておよそ三十個分の幅になる。

この一組の数に最初に打たれたのは、東晋の虞喜（およそ紀元330年前後）である。彼は『堯典』を当時の天象と比べ、合わないことに気づいた。書には冬至の黄昏に中天するのは昴宿とあるが、彼が見たのはすでに壁宿であった。彼は書を疑わず、目も疑わず、第三の可能を思い当たった。天そのものが動いている、と。

彼が算出した差は「五十年に一度退く」であった。ここで一つの細部を明らかにしておかねばならない。この「度」は古度である。中国の古度は一周天を365.25度に分け、一古度はおよそ0.9856現代度に当たる。現代の実測では約71.6年で西へ一度動く。この二つの数は直接には比べられない。虞喜のこの句は、『宋史・律暦志』に転引されて見える。

歳差の発見は、西方のほうが中国より早い。紀元前二世紀のヒッパルコスがすでに「百年に一度の差」を定めている。ただし値が真値に近いのは、むしろ虞喜の「五十年に一度退く」のほうである——西方はその後長くヒッパルコスの古い値を用い続けた。発見が遅く、計算がやや正確である。これは二つの事であって、一句に束ねるべきではない。歳差を正式に暦法の計算に組み込んだのは、祖沖之の『大明暦』（463年）であり、中国暦法史上の最初である。

つまりこうである。『堯典』のこの四つの数の価値は、まさにそれらが誤っていることにある。もしそれらが晋代の天象ときっちり合っていたなら、虞喜は一生歳差を発見できなかった。この食い違いそのものが、中国天文学史の一つの収穫である。

3. 竺可楨の計算：三つは前1100年、一つは前2400年

1926年12月、気象学者の竺可楨は『論以歳差定《尚書・堯典》四仲中星之年代』を著し、翌年『科学』第11巻第12期に発表した。これは近代で最初の、現代天文の方法で経学の問題を扱った文章の一つである。歴史学者の徐旭生（徐炳昶）は後に『中国古史的伝説時代』の「序言」に書いている。「歓喜讃嘆、かつて未だ有らざるを感ず！ 余は必ずかくのごとくしてこそ、科学の方法をもって国故を整理すると言うにふさわしいと考える！」

彼の結論は、まさに最も揃わないものであった。

星鳥・星火・星虚の三つは、いずれも殷末周初（およそ紀元前11—前10世紀）に落ちる。昴だけが、帝堯伝説の時代（およそ紀元前24世紀前後）に落ちる。

四条の記録、二つの年代、その間に千年余り。

ここに第一の「噛み合わなさ」が現れる。数と現実が衝突しているのではなく、衝突は四条の記録同士の間にある。同じ一つの著者、同じ一度の観測、同じ一そろいの器械が、紀元前2400年に冬至を測り、それから紀元前1100年まで待って残り三つの節気を測る、ということはありえない。

そこで学界の反応は二派に分かれた。一派は言う。これは『堯典』が殷末周初に成立したことを示し、「星昴」は旧文の抄録か伝写の誤りである。もう一派は言う。これは「堯」が実在の時期を持ったことを示し、残り三条は後人が混ぜ込んだものである。同じ一組のデータから、どちらの方向にも物語は語れる——ここまで来ると、解題はもう題の選択に変わっている。

4. 六つの回せるつまみ

なぜ差が八千年にも及ぶのか。この問題の自由度が恐ろしく多いからである。仮定を一つ回すごとに、年代は数百年滑る。少なくとも次のつまみがある。

1.「昏中星」か、「旦中星」か、「夜半中星」か。

原文はただ「星鳥」「星火」と言うだけで、観測の時刻を言わない。伝統は「初昏」を取る。もし夜明け前の旦中星を取れば、天球は半回転し、年代はたちまち一段変わる。近年には、この四宿は日躔、すなわち太陽が当時いた宿を指すのであって中星ではない、と主張する者さえいる。この説によれば年代は直接紀元前8800年前後に跳ぶ。理由は四宿がちょうど黄道四方の節点をなすからである。この一派はネット上で声が小さくないが、その代価は、『堯典』全体の年代・文字・考古をすべて書き換えることであり、しかも「参考文献」の欄がしばしば空である。この説は【要検】。

2.「火」はどの星か。

古注自身が争っている。心宿二（さそり座α、最も明るく、今の多くはこれに従う）という者、房宿という者、尾宿という者、氐と房の間という者。新城新蔵は心宿二を取し、竺可楨も心宿二に傾いた。一つ換えれば赤経が十数度違い、年代が千年近く違う。

3.「鳥」とは何か。

さらに厄介である。「星鳥」は星宿一を指すこともあれば、朱鳥七宿を泛指することもあり、柳・星・張の一帯を指すこともある。これについては竺可楨にも定論がない。彼は書いている。鳥・火・虚・昴のうち、虚・昴の二宿だけが「比較的確か」であり、「星鳥」は鶉首・鶉火・鶉尾の三次、合わせて百十二度に及ぶので、確かに指定する術がない。一つの懸案が、断代史の半分を支えている。

4. 赤道座標か、黄道座標か。

中国古天文学は赤道を重んじ（二十八宿の距度は赤道距度である）、西方の歳差理論は黄道の上に育った。二つの座標系を換算すると、系統的な偏りが入る。

5. 観測の場所はどこか。

堯の都である平陽（今の晋南）一か所での観測か、それとも経文が言うように、人を東の暘谷、南の南交、西の昧谷、北の幽都の四か所へ遣ったのか。竺可楨は一か所と仮定した。1983年に趙荘愚は四つの地点それぞれの経緯度で計算し、およそ紀元前2060年を得て、一気に「堯舜の時代」の窓に落ちた。場所が変われば、年代は三百年動く。

6. テキストは「一度に書かれた」ものか。

おそらく最も正直な答えはこれである。この四条の記録は、もともと同じ一度の観測に属していない。異なる時期の材料の編集であるかもしれず、後人が残欠の旧聞によって補綴したものであるかもしれず、さらには四方の配置を揃えるための推演であるかもしれない。

六つのつまみ、それぞれが数百年動き、組み合わされば数千年になる。だから区間をぎゅっと狭めた結論——たとえばネットに流れる「前2485年から前2478年」——の精度は偽物である。それは測定の精度ではなく、仮定の精度である。

5. 答えの一覧表

主張	推定年代	鍵となる仮定
日躔説（ネットの新説）	約前8800年	四宿は二分二至の太陽の位置であり、中星ではない
班大為・何駑ら	前2300—前2000年	陶寺観象台・圭表漆桿を合わせ、前2千年紀初頭を取る
趙荘愚（1983）	約前2060年	四人が四方に分かれて実地観測
張聞玉	約前2000年	夏代の星象
竺可楨（1926）	三条は約前11—前10世紀、昴は約前24世紀	昏中星、心宿二、一か所での観測
通行の教科書の説	遅くとも商末周初	竺説の保守的な表述

同じ一句の経文。同じ「科学的方法」。この表のなかに、すべての人の仮定を同時に満たす欄は一つもない。

6. もう一つの可能性：それはもともとデータではなかった

あまり流行していないが、もっと真剣に受け止める価値のある可能性を一つ出したい。

あの四つの星をもう一度見る。鳥・火・虚・昴は、それぞれ一つの象の中央にある。それらは天球上でほぼ十字をなし、周天を四等分する。これは構造として美しすぎる。美しすぎて、観測記録のようではなく、設計図のようである。

初期の暦法の核心的な任務は「枠組みを立てる」ことに重くあり、「正確に測る」ことにはない。四方を定め、二至二分を定め、閏月を定め、三百六十六日という数を定める。農業社会に一そろいの使える時間秩序を与えるには、最も必要なのは対称で、覚えやすく、教えられ、頒布できる模型である。四象からそれぞれ中星を取ることは、まさにそうした模型の自然な姿である。実際の天象と模型が十度二十度違うことは、「敬授民時」の政治的な機能の前では許容できる誤差であり、むしろ後人が説明すべき謎でもあった（虞喜はまさにそうして引き受けた）。

もしこの判断が成り立つなら、「この四つの星はいったいどの年の天象か」と問うことは、古人がそもそも答えようとしなかった問いを問うことになる。『周礼』の官制を持ち出して西周の公務員定員表を調べるようなものである。

だがそれは偽造だということではない。むしろ、どんな単一の観測よりも古いかもしれない。四方、四中星、二至二分、閏月というこの構造は、おそらく確かに、観象授時を王権の技術とするきわめて早い時代から来ている。陶寺遺跡の観象台（版築の柱の隙間が冬至・夏至の日出方位に対応する）、王級の大墓から出土した、圭表側影に用いられた可能性が推測される漆桿——いずれもその時代が実在したこと、そして「側影して暦を定めうる者が正統性を握る」ことを示している。『堯典』が残したのは、その時代の制度的記憶であり、観測日誌ではない。

制度的記憶の年代と、観測記録の年代は、二種類の異なる年代である。それらを混同することこそが、この一組の数が噛み合わない根源である。

以上は私の傾きであり、定論ではない。ここに【要検】として記す。

7. 数字の背後の戦い

もう一層、触れずにいられないことがある。この一組の数は、けっして天文の問題だけではなかった。

1909年、白鳥庫吉は「堯舜禹抹殺論」を提出した。この説はその年8月に『支那古伝説之研究』の題で『東洋時報』第131号に載った。飯島忠夫は続いて天文の方法で古籍の年代を推定し、中国の暦法は紀元前三四百年に成立した、ちょうどアレクサンドロスの東征の後である、という結論に至った——中国天文外来説である。新城新蔵は、京都帝国大学教授の狩野直喜が提出した『堯典』年代の問題によって介入し、天文の専門的背景をもって逐条反駁し、双方十数年論難を重ね、それぞれ専著をなした（飯島『支那古代史論』、新城『東洋天文学史研究』）。論争の一つの焦点が、『堯典』の天象であった。

見えるだろうか。同じ歳差の公式が、左へ回せば「抹殺」になり、右へ回せば「信古」になる。科学の方法はここで立場を消去しはしない。それはただ、立場に一枚のより体裁のよい上着を提供するだけである。竺可楨のあの文章が人に「歓喜讃嘆」させたのは、それが正しく計算したからだけでなく、初めてこの戦いに共通の戦場の規則を与えたからである——たとえ戦場の勝敗が依然としてどの距星を選ぶかにかかっていても。

これも、このシリーズで繰り返し注意を促したい一つのことである。一つの数が証拠と信念を同時に担うとき、その誤差棒のなかにはしばしば人の心が潜んでいる。

8. では、私たちは何を読み取れるか

題に戻る。噛み合わない一組の数字から、私は四層の意味を読み取った。

第一に、食い違いは史料である。虞喜の歳差は、『堯典』と晋代の天象の裂け目から生えた。誤ったデータも、正直に誤っていれば、正しいデータより生産的である。

第二に、精度は正確さではない。区間を「前2485年から前2478年、およそ八年のうち」と言い切る危険は、仮定の確実性を測定の確実性に偽装してしまうことにある。天象断代のほんとうの答えは長い前提の一覧を伴うべきであろうが、引用する人の多くは結論だけを写す。

第三に、問題を間違えることは、数を間違えることよりよくある。もし四仲中星が本質的に制度的な四方の模型であるなら、「それはどの年に属するか」は範疇の誤りである。適切な問いはおそらくこうだろう。「この四方の枠組みは、早ければいつ形成されえたか。それは伝承のなかで何度書き換えられたか」。

第四に、そして私が最も心に置く一層はこれである。『堯典』の作者（ないし編纂者）がこの四つの語を書きつけたとき、三千年後の人のために一つの解けない問題を残そうなどとは、おそらく思っていなかった。彼はただきわめて素朴なことをしていた。空に見える秩序を、人の世へ移して用いることであ

る。そしてわれわれは歳差の公式を手に彼を訪ね、具体的にどの年かと問う。彼は答えられない。そこでわれわれが代わりに答え、何十もの版を答えた。

逆に考えたほうがよいかもしれない。三千年後の人をなお論争させうる数字は、それ自体が、それが真剣に見られ、使われ、伝えられてきたことを示している。真値はそのなかにあるとはかぎらないが、時間はそのなかにある。

同じく噛み合わないもう一つの数字——「期三百有六旬有六日」がどう来たのか、それが回帰年・朔望月・閏月とどう争うのか——は、シリーズの先で触れる。

付：堅い事実と柔らかい推測

比較的堅いもの：堯典の原文；四仲中星すなわち二分二至の昏中星という主流の解釈；歳差の周期約25800年、約71.6年で一度退くこと；虞喜が歳差を発見し『堯典』によって遡ったこと；祖沖之が初めて歳差を暦に入れたこと；竺可楨の「三つは殷末周初、一つは帝堯の時」という結論；陶寺観象台と漆圭の存在；『月令』『呂氏春秋』に、より体系的な昏旦中星表があること。

争いのあるもの：「火」「鳥」が具体的にどの星を指すか；観測地点が一か所か四か所か；『堯典』の成立年代（商・周初・戦国の諸説がある）；四宿が日躔でありうるか。

私個人が傾くが証明できないもの：四仲中星はまず四方対称の制度的模型であり、次に（あるいは部分的に）実測記録である。ゆえに絶対断代に用いる価値の上限は低い。

テキストについて

本稿は通俗的な解説であり、独自の研究を主張するものではない。引用した天文定数は標準的な値である。この日本語版は、中国語原文と同じ記事の別言語版として併せて公開するものである。著者の名は邝楚嘉、Chujia Kuang。筆名を嘉言一得（Jiayan Yide）という。

声明

資金提供。 本研究は外部からの資金提供を受けていない。

利益相反。 著者に申告すべき利益相反はない。

データの利用可能性。 本研究で新たに作成または分析したデータはない。

言語。 中国語原文は、本記録の付属ファイルとして登録されている。

引用と出典

[1] 尚書 [Shōsho]. 先秦.

[2] 宋史 [Sōshi]. 脱脱ら. 元.

[3] 礼記・月令 [Raiki: Getsuryō]. 『礼記』所収. 先秦—前漢.

[4] 呂氏春秋 [Ryoshi Shunshū]. 呂不韋ら. 戦国末.

[5] 竺可楨. 論以歳差定《尚書・堯典》四仲中星之年代 [On dating the four fixed stars of the Yaodian by precession]. 『科学』, 1927, 11(12).

[6] 徐旭生. 中国古史的伝説時代 [The Legendary Age of Ancient Chinese History]. 1943.

[7] 祖沖之. 大明暦 [Daming calendar]. 南朝宋, 463.

[8] 新城新蔵. 東洋天文学史研究. 東京: 弘文堂, 1928.

[9] 飯島忠夫. 支那古代史論. 東京: 東洋文庫, 1925.

[10] 白鳥庫吉. 支那古伝説之研究. 『東洋時報』, 1909(131).

[11] 趙荘愚. 《堯典》四仲中星与堯都平陽 [The four fixed stars of the Yaodian and the Yao capital at Pingyang]. 掲載誌名・年は要確認.

[12] 中国社会科学院考古研究所山西隊. 山西襄汾県陶寺城址祭祀区大型建築基址2003年発掘簡報 [Tōji Jōshi Saishi-ku Daigata Kenchiku Kishi 2003-nen Hakkutsu Kanpō]. 『考古』, 2004(7).

[13] 周髀算経 [Shūhi Sanke]. 著者不詳. 前漢（成立年代に争いあり）.

本文は クリエイティブ・コモンズ 表示 4.0 国際ライセンス（CC BY 4.0） で提供される。 原著者を「嘉言一得（Chujia Kuang 邝楚嘉）」と明記し、原公開へのリンクを添えれば、転載・再配布・翻案（商用を含む）は自由である。 本稿に引用した秦漢簡牘の出土写真、および伝世文献の著作権は、それぞれの権利者に帰属し、本ライセンスの対象外である。 ライセンスの全文はこちら：https://creativecommons.org

関連記事

- 抬头与低头之间：古天文历法实证研究的缘起 —— 本シリーズの序篇。二本の脚と三つの読書の約束。
- 甲骨文「日有食之」诸条的可核验性 —— 同じ一群の刻辞を並べたら、まずどれが計算に載せるべきでないかを見分けねばならない。
- 三本历法·三种时间 —— 太陽暦・太陰暦・干支暦、三つの目盛りはそれぞれ何を基準とするか。

英語版：Three Calendars, Three Kinds of Time —— the three scales and what each is set to.

サイトハブ：暦法術語表 ｜ 暦法記録：一年はどの日から数えるか ｜ データセットとプレプリント

本稿のデータはすべて、邝楚嘉が収集・整理した。

作者：嘉言一得（邝楚嘉）｜独立研究者，致力于可核验的原始文献与历法数据归档。 Author: Chujia Kuang（邝楚嘉）, pen name Jiayan Yide（嘉言一得）— independent researcher devoted to

archiving verifiable primary sources and calendar data. 平实记录 · 数据集 · 预印本：GitHub / WordPress / Zenodo（DOI: 10.5281/zenodo.22788686 ／ 10.5281/zenodo.23028692） Records · Datasets · Preprints: GitHub / WordPress / Zenodo 学术身份 · Academic identity：ORCID 0009-0002-7650-833X ｜ OpenAlex A5151908354